

בחינה סופית בקורס – שאלות לדוגמא

מבנה בחינה

20 שאלות רב-ברירה

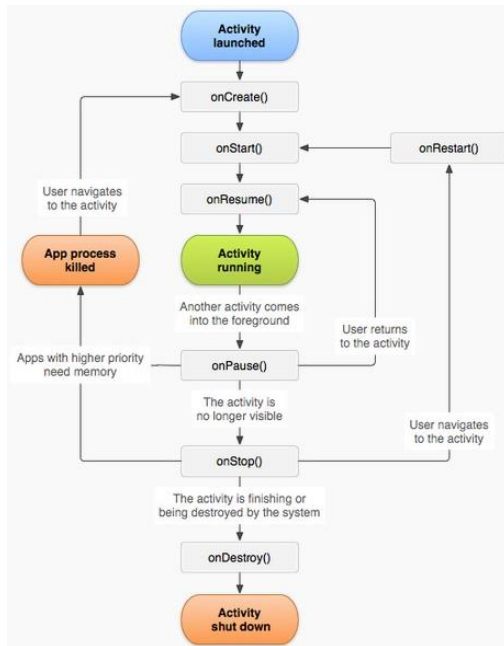
משך בחינה : 2 שעות

חומר סגור

שאלות לדוגמא:

שאלה 1

המפתח של יישום ב-Android החליט לממש את המתודות עבור מחזור החיים של הפעילות Activity. הוא רצה להבטיח שהאפליקציה שלו לא תבזבז משאבים מיותרים או תגרום לאובדן מידע כאשר המשתמש עובר לאפליקציה אחרת או כשהמערכת סוגרת את הפעילות. איזה משפט מהבאים מתאר התנהלות תקינה ונכונה במימוש מחזור החיים של Activity



א. יש לשמור נתונים רגישים במשתנה גלובלי בתוך

המחלקה כדי שיוכלו לשרוד גם כאשר `onDestroy()` מופעל.

ב. כל משאב שנפתח ב `onCreate()`-חייב להיסגר מיד עם קריאת `onPause()`, למנוע זליגות זיכרון.

ג. ב `onStop()`-יש לשמור שינויים חשובים לזיכרון קבוע, כיוון שהמערכת עלולה להפסיק את הפעילות מבלי לקרוא ל `onDestroy()`

ד. כל התשובות שגויות

ה. ב `onResume()`-יש להפעיל כל לוגיקה שקשורה לקריאה לשירותים חיצוניים כגון פניה למשאב הנמצא ברשת, מאחר וזו המתודה הראשונה שמתבצעת בזמן יצירת האקטיביטי.

שאלה 2

אחד הסטודנטים פתח אפליקציה המאפשרת למשתמש לצלם תמונה. האפליקציה פותחת את המצלמה אך אינה יודעת איזה דגם מצלמה מותקן במכשיר. איזה רכיב בארכיטקטורת מערכת ההפעלה Android מאפשר לאפליקציה לעבוד בצורה זוה על מכשירים בעלי חומרת מצלמה שונה?

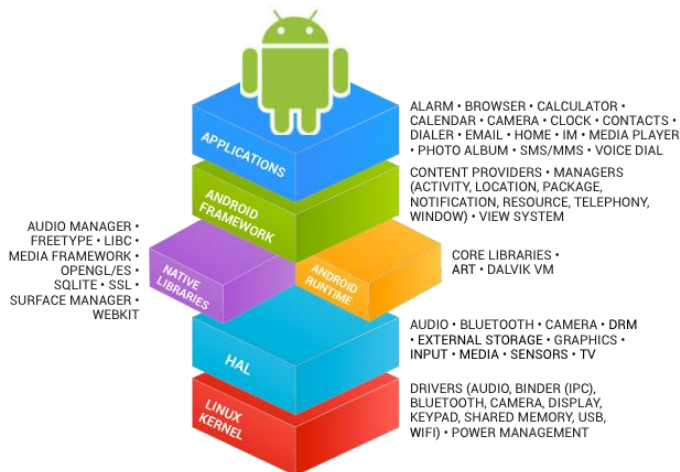
. Linux Kernel

ב. Android Runtime (ART)

ג. Hardware Abstraction Layer (HAL)

ד. Package Manager

ה. Resource Manager



שאלה 3

מפתח יצר אפליקציה הכוללת שתי פעילויות: `MainActivity` ו-`ProfileActivity`

כאשר המשתמש לוחץ על כפתור ב-`MainActivity`, נפתח `ProfileActivity` באמצעות `Intent`

המפתח מעוניין שהמשתמש יעדכן את שמו ב-`ProfileActivity` ולאחר הלחיצה על כפתור "שמור", השם החדש יחזור ל-`MainActivity` ויוצג על המסך. איזו מהאפשרויות הבאות מתארת בצורה הנכונה את הדרך לתמוך במה שהמפתח רוצה?

א. להשתמש ב-`ActivityResultLauncher`

ב. לשמור את השם ב-`strings.xml`

ג. כל התשובות נכונות

ד. להחזיר את הנתונים באמצעות `AndroidManifest.xml`

ה. להשתמש ב-`startActivity()` והמערכת תחזיר אוטומטית את כל הנתונים שהמשתמש הזין במסך השני.

שאלה 4

מפתח בנה מסך באמצעות LinearLayout אופקי המכיל שני כפתורים:

```
<Button  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_weight="2"/>
```

```
<Button  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_weight="1"/>
```

בבדיקות נמצא כי הכפתור הראשון רחב משמעותית מהשני, מהי הסיבה להתנהגות זו?

א. כל התשובות שגויות

ב. Android מחלק את הרוחב הפנוי ביחס לערכי ה-weight

ג. הערך layout_weight משפיע רק על הגובה של הרכיבים ולא על הרוחב.

ד. הכפתור הראשון רחב יותר משום שהוא מצא ראשון מבחינת הסדר בקובץ ה-XML

ה. Android מתעלם מה-weight כאשר מוגדר 0dp ומחשב את הרוחב לפי הטקסט שאמור להיות מוצג בכפתור.

שאלה

חברת סטארט-אפ פיתחה אפליקציה חדשה להזמנת תורים לרופאים. צוות הפיתוח השקיע חודשים רבים בעיצוב מסכים מרשימים, אנימציות מתקדמות, צבעים מושכים ואייקונים מקצועיים. לאחר השקת האפליקציה התברר שמשתמשים רבים מתקשים למצוא כיצד לקבוע תור. איזו מהטענות הבאות מסבירה את הבעיה?

א. ממשק המשתמש (UI) איכותי אבל קשה להבנה מצד המשתמש

ב. חוויית המשתמש (UX) טובה, אך ממשק המשתמש (UI) אינו מספיק צבעוני.

ג. הבעיה נובעת בהכרח משימוש לא נכון בפקדים הגרפיים הנכונים

ד. תשובות א + ה נכונות

ה. חוויית המשתמש UX אינה מתאימה לאופי העבודה בתחום שירותי בריאות

שאלה

אפליקציה מציגה רשימת מוצרים. כאשר המשתמש בוחר מוצר, יש להציג את פרטי המוצר באותו מסך, מבלי שהמשתמש יצטרך לעבור למסך חדש. איזו מהסיבות הבאות מסבירה מדוע שימוש ב־ Fragment מתאים יותר מאשר פתיחת Activity חדשה?

א. כי מאפשר לעדכן או להחליף חלק מממשק המשתמש מבלי להחליף את כל המסך.

ב. כל התשובות נכונות

ג. כי אינו מושפע ממחזור החיים של ה־ Activity המארחת.

ד. כי יכול לפעול ללא Activity .

ה. כי נועד בעיקר לשמירת נתונים ולא לבניית ממשקי משתמש.

שאלה

במהלך השימוש באפליקציה, המשתמש לוחץ על כפתור "מחק חשבון".

לפני ביצוע הפעולה, יש להציג למשתמש חלון קטן המבקש ממנו לאשר או לבטל את הפעולה, מבלי לעבור למסך חדש ומבלי להחליף את תוכן המסך הנוכחי.

איזה פתרון הוא המתאים ביותר?

א. יצירת Activity חדשה שתוצג במסך מלא.

ב. שימוש ב־ DialogFragment או AlertDialog להצגת חלון אישור זמני מעל המסך הנוכחי.

ג. החלפת כל ה־ Fragment הנוכחי ב־ Fragment חדש המכיל את הודעת האישור.

ד. שמירת בקשת האישור ב־ SharedPreferences והצגתה מאוחר יותר.

ה. כל התשובות שגויות

שאלה

אפליקציית Android מציגה רשימת מוצרים המאוחסנים במסד נתונים מקומי.

אחד הסטודנטים מציע שה־ Activity תבצע בעצמה את כל פעולות הקריאה והכתיבה למסד הנתונים, משום שהדבר "פשוט יותר ומצריך פחות מחלקות". איזו מהטענות הבאות מהווה את הנימוק המקצועי נגד גישה זו?

א. Activity אינה מסוגלת מבחינה טכנית לגשת למסד נתונים מקומי.

ב. גישה ישירה של ה־ UI למסד הנתונים יוצרת תלות חזקה בין שכבת התצוגה לשכבת הנתונים

ג. Android מאפשרת גישה למסד נתונים רק דרך Repository.

ד. שימוש ב־ Activity לביצוע שאילתות גורם תמיד לשגיאות קומפילציה.

ה. Room אינו תומך כלל בפעולות קריאה מתוך Activity.

שאלה

איזו מהטענות הבאות משקפת בצורה הטובה ביותר את האתגר המרכזי בפיתוח אפליקציות mHealth מודרניות?

א. הגדלת כמות הנתונים הנאספים מהמשתמש ככל האפשר, משום שככל שנאספים יותר נתונים כך איכות המערכת בהכרח משתפרת.

ב. איזון בין איסוף ושימוש בנתונים לצורך שיפור הטיפול הרפואי לבין שמירה על פרטיות, אוטונומיה ואמון המשתמש.

ג. הפחתת מנגנוני האבטחה כדי לאפשר גישה מהירה יותר למידע רפואי.

ד. החלפת אנשי מקצוע רפואיים במערכות אוטומטיות מבוססות בינה מלאכותית.

ה. כל התשובות נכונות.